完全楕円積分から Ramanujan–Chudnovsky型1/π級数への論理連鎖

1

完全楕円積分
K(k), E(k)

定義（母数k）

K(k) = Z π/2

0

dθ

√

1 − k

2
sin2

θ

, |k| < 1

E(k) = Z π/2

0

p

1 − k

2
sin2

θ dθ

K の超幾何表示（Gauss 2F1）

K(k) = π

2

2F1


1
2

,

1
2

; 1; k

2


ここで

2F1(a, b; c; z) = X

∞

n=0

(a)n(b)n
(c)n

z

n

n!

(x)n = x(x + 1)· · ·(x + n − 1)

x

y

− 1 1

θ

x

2

1 +

y

2

1−k2 = 1

0

K(k)は楕円周の四分の一で与えられ、
超幾何級数で書ける。

2 母数とモジュラー関数

複素上半平面H = {τ ∈ C: Im τ > 0}

母数：τ ∈ H

モジュラー λ 関数（母数k との関係）：

λ(τ) = k

2

nome （母数q）：

q = e

2πiτ (|q| < 1)

j-不変量：

j(τ) = (1 + 240P∞

n=1 σ3(n) q

n)

3

q

Q∞

n=1 (1 − q

n)

24 = 256

(1 − λ + λ

2

)

3

λ2(1 − λ)

2

重要な関係（Legendre関係）

K(k) = π

2

2F1


1
2

,

1
2

; 1; λ(τ)


=

π

2

θ3(τ)

2

ここで θ3(τ) = 1 + 2X∞

n=1

q

n

2 はヤコビθ関数。

K(k)はλ(τ)を通じてτと結びつき、
j(τ)はτを複素平面上のモジュラー曲線へ写す。

3

特殊点：Heegner数163
特異モジュラス

取る

τ∗ =

1 + i

√

163
2

∈ H

判別式D = −163（Heegner数）

τ∗ は二次体Q(

√

− 163)の格子比。

j(τ∗)は整数値：

j(τ∗) = −6403203

対応するnomeは極小：

q∗ = e

2πiτ∗ = −e

− π

√
163 ≈ −3.48 × 10−23)

Re τ

Im τ
τ∗

− 1 0 1

1
2

√

163

j(τ∗)の代数的特殊値によりqは極小、
超高速収束をもたらす。

4

連立して得る 1/πの
Ramanujan– Chudnovsky級数

K の超幾何級数とモジュラー方
程式/ Legendre関係を連立し、
τ = τ∗ で母数と θ関数値を代入、
代数簡約と消去を経て1/πの級数を得る。

Ramanujan – Chudnovsky公式
（Chudnovsky級数）

1

π

=

12

640320

3/2

X

∞

n=0

(−1)

n

(6n)!
(3n)! (n!)

3

·

545140134 n + 13591409
640320

3n

超幾何係数 モジュラー関係
と θ 関数値

j(τ∗)が
決める桁

q∗ = −e

− π

√

163 が極小のため、
各項はおよそ |q∗|

6 ≈ 10

− 135 倍され、
収束は極めて速い。

楕円幾何
K(k), E(k)

モジュラー媒介変数
λ(τ), q, j(τ)

特例：Heegner数163
j(τ∗) = −6403203

, q∗ 極小

超高速収束の 1/π級数
Ramanujan – Chudnovsky公式